

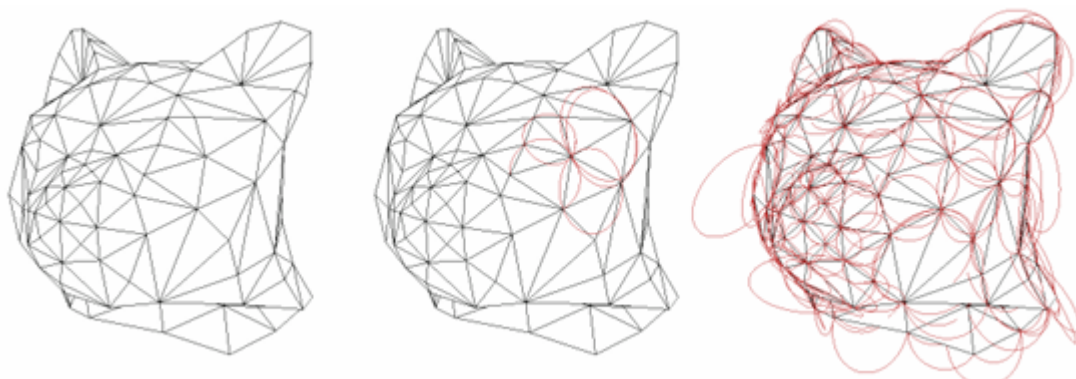
一、从圆填充到共形几何：基本思想

圆是共形几何的基本构建单元

圆填充可以用来近似共形映射 (Thurston)，共形映射保持角度和圆不变：

- 共形映射将圆映射为圆
- 保持两个圆之间的相交角度不变

有了这样的认识，我们便可以构造对共形映射的数值逼近算法——用大量的圆对曲面进行填充，然后寻找一个映射，使这些圆在映射后仍然保持圆形。如果映射对所有圆都能做到这一点，它就具有很好的共形性。



Circle Packing与Circle Pattern

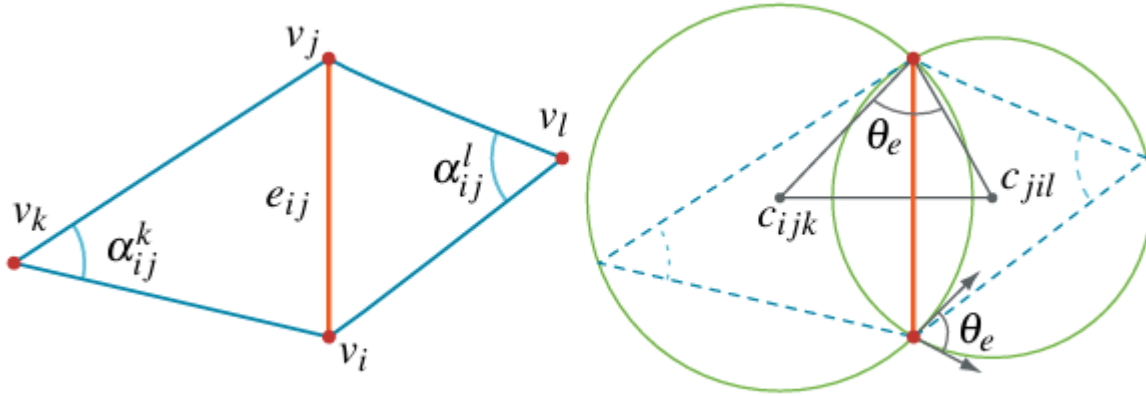
Circle Packing (圆填充) 是指在平面（或曲面）上排布一组圆，使得相邻的圆外切（相切不重叠），并且它们的切点关系与给定的图的邻接关系完全一致。对于一个三角网格而言，每个顶点对应一个圆，若两顶点之间有边相连，则对应的两个圆相切。这样便建立了图的组合结构与平面几何配置之间的对应。

三角网格与圆填充对应的存在性由KAT定理保证，Stephenson 等人实现了三角网格上实现 Circle Packing 的算法，但 Circle Packing 有一个本质局限：它只考虑了三角网格的连接性质，而没有充分考虑其几何性质（如原始三角形的角度信息）。也就是说，Circle Packing 的参数化结果仅由图的拓扑结构决定，对原始几何的还原精度有限。

而**Circle Pattern** 是 Circle Packing 的推广。与 Circle Packing 要求圆与圆相切不同，Circle Patterns 允许相邻圆以任意给定角度相交，从而将原始三角网格的几何信息（内角）编码进圆的配置中。

所有三角形的外接圆可以认为是对它的一个圆图案 (Circle Pattern)

- 每个三角形有一个外接圆
- 相邻三角形的外接圆以一定角度相交
- 相交角度 θ_e 称为边权值 (edge weight)



边权值定义：

$$\forall e_{ij} \in E : \theta_e = \begin{cases} \pi - \alpha_{ij}^k - \alpha_{ij}^l & \text{for interior edges} \\ \pi - \alpha_{ij}^k & \text{for boundary edges} \end{cases}$$

Circle Pattern 算法的目标是求这组边权值以及对应的圆半径，从而得到完整的圆配置，即参数化结果。

二、基于Circle Pattern的展平算法

算法基本步骤

输入：三维三角网格

1. 求可行边权值 θ_e ：二次优化，使 θ_e 接近原始几何值并满足 **Coherent Angle System** 约束
2. 变分求圆半径：对 $\rho_i = \log r_i$ 求解凸优化问题
3. 布局：根据圆半径和相交角度，在平面上重建圆配置，得到参数化坐标

预处理（可选）：Intrinsic Local Delaunay 边翻转

全局参数化（可选）：引入锥奇异点，处理拓扑复杂的网格

1. 求可行边权值 θ_e

Circle Patterns 存在性定理：

对于给定边权值 θ_e （共形变换下保持不变）和一个抽象三角网格即单纯复形（Simplicial Complex），其 CirclePattern 存在当且仅当 **Coherent Angle System** 存在。

Coherent Angle System 是对抽象三角网格赋予一组符合下面约束的角度值 $\hat{\alpha}_{ij}^k$

1. 正性约束：所有角度值都大于0， $\hat{\alpha}_{ij}^k > 0$
2. 三角形内角和约束：对每个三角形 $t = (i, j, k)$ ，三个内角之和等于 π ， $\hat{\alpha}_{ij}^k + \hat{\alpha}_{jk}^i + \hat{\alpha}_{ki}^j = \pi$
3. 边权值约束：对每条内部边 $e = (i, j)$ ，两侧三角形中的对应角满足： $\hat{\alpha}_{ij}^k + \hat{\alpha}_{ij}^l = \pi - \theta_e$

从而，求 Coherent Angle System 等价于求解一个具有 $3|F|$ 个变量、 $|F| + |E|$ 个等式约束的线性可行域。

对于空间中给定的三维三角网格，其原始的 θ_e （由网格的实际几何决定）如果不满足 Coherent Angle System 的约束，即无法直接找到合适的圆填充。因此，需要在尽量接近原始角度值的前提下，寻找满足约束的可行 θ_e ，这导出如下二次优化问题：

二次优化目标函数：

$$Q(\hat{\alpha}) = \sum |\hat{\alpha}_{ij}^k - \alpha_{ij}^k|^2$$

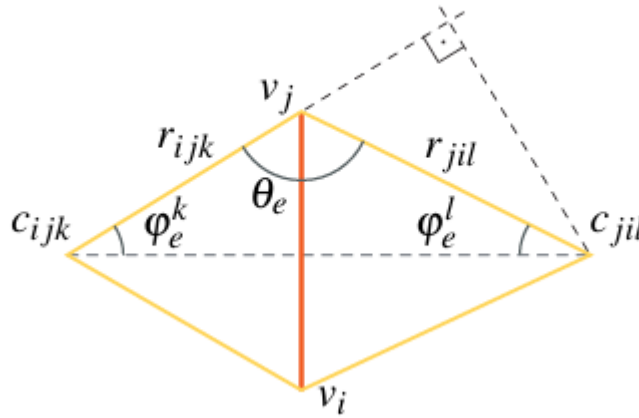
满足 Coherent Angle System 约束

- **positivity (正性约束)**: $\forall \hat{\alpha}_{ij}^k : \hat{\alpha}_{ij}^k > 0$
- **local Delaunay condition (局部 Delaunay 条件)**: $\forall e_{ij} \in E_{\text{int}} : \hat{\alpha}_{ij}^k + \hat{\alpha}_{ij}^l < \pi$
- **triangle sum condition (三角形内角和条件)**: $\forall t_{ijk} \in T : \hat{\alpha}_{ij}^k + \hat{\alpha}_{jk}^i + \hat{\alpha}_{ki}^j = \pi$
- **vertex sum condition (顶点角度和条件)**: $\forall v_k \in V_{\text{int}} : \sum_{t_{ijk} \ni v_k} \hat{\alpha}_{ij}^k = 2\pi$

变分法求圆半径

在得到 Coherent Angle System 后，需要通过变分方法求解每个圆的半径，从而确定完整的圆配置。

令 $\rho_{ijk} = \log r_{ijk}$ （对圆半径取对数），其中 r_{ijk} 是顶点 i 在三角形 (i, j, k) 中的对应圆半径。



通过几何关系，角度可以表示为：

$$\alpha_{ij}^k = \alpha(\rho_i, \rho_j, \rho_k) = \arccos \left(\frac{r_i^2 + r_j^2 - r_k^2}{2r_i r_j} \right)$$

构造能量泛函：

$$E(\rho) = \sum_t \left(\mathcal{L}(\alpha_{ij}^k) + \mathcal{L}(\alpha_{jk}^i) + \mathcal{L}(\alpha_{ki}^j) \right) - \sum_e \theta_e \cdot \log r$$

其中 $\mathcal{L}(\cdot)$ 是 Lobachevsky 函数：

$$\mathcal{L}(x) = - \int_0^x \log |2 \sin t| dt$$

能量泛函的梯度条件给出：

$$\frac{\partial E}{\partial \rho_i} = K_i = 0$$

即每个顶点的离散曲率为零（对于平坦参数化）。

kite 角度 φ_e^k 的计算：

$$\varphi_e^k = \begin{cases} f_e(x) = \text{atan2}(\sin \theta_e, e^x - \cos \theta_e) & e \in E_{\text{int}} \\ \pi - \theta_e & e \in E_{\text{bdy}} \end{cases}$$

其中 $x = \rho_{ijk} - \rho_{jil}$ 。

平坦性约束（非线性方程组）：

$$\forall t \in T : 0 = 2\pi - \sum_{e \in t} 2\varphi_e^t$$

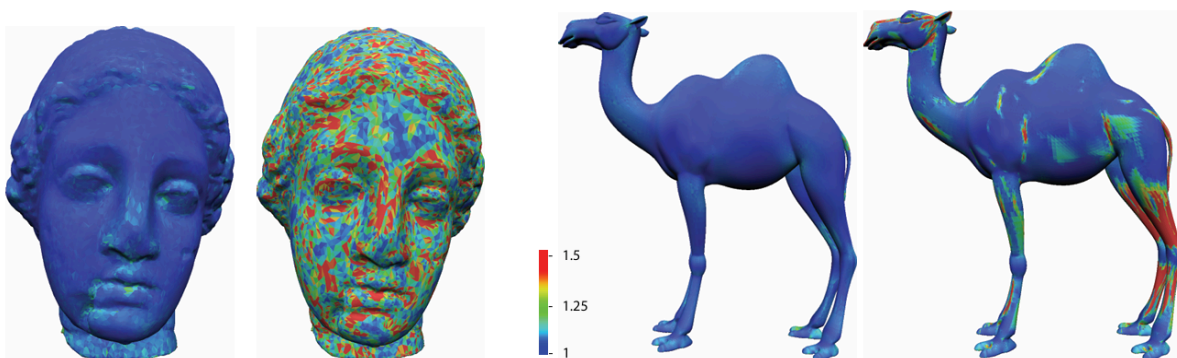
这一变分方法的理论基础来自 **Bobenko** 的变分原理,并依据 **Rivin 定理**(理想双曲四面体的二面角与 Circle Pattern 的边权值之间存在对偶关系)

三、算法的预处理与锥奇异点

Intrinsic Local Delaunay 预处理

在正式求解前，可以先对原始三维三角网格进行 **Intrinsic Local Delaunay** 预处理：

在不改变网格抽象三角网格结构的前提下，通过边翻转操作使网格在内蕴度量意义下满足 Delaunay 条件。



这一预处理步骤能够显著减小参数化结果的扭曲。

锥奇异点

对于拓扑非平凡的曲面（如亏格 $g > 0$ 的闭合曲面）或者带边界的复杂形状，**不可能让所有顶点都平坦**（ $K_i = 0$ ）。高斯曲率必须“有地方去”。而**锥奇异点**是高斯曲率被集中赋予非零值的特殊点：

$$K_i = 2\pi - \sum_{\text{face } f \ni i} \alpha_i^f$$

其中 α_i^f 为顶点 i 在面 f 中的角度。

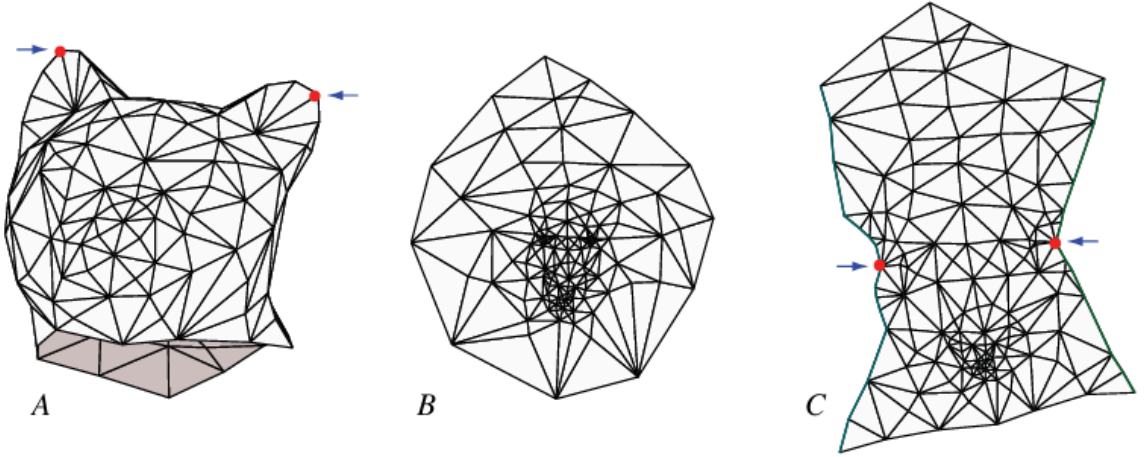
高斯-博内定理给出了整体曲率与拓扑之间的约束：

$$\sum_i K_i = 2\pi\chi$$

其中 χ 为曲面的欧拉示性数

通过引入锥奇异点，可以极大地减少参数化扭曲：

- 算法自动将高斯曲率集中到少数几个顶点（锥奇异点）
- 其余区域保持平坦（高斯曲率为 0）
- 从而在整体上最小化保角扭曲



在 Circle Pattern 算法中，只需在变分能量中加入对锥奇异点处目标角度的额外约束：

$$\sum_{f \ni i} \alpha_i^f = 2\pi k_i$$

其中 k_i 为目标角度亏量系数（通常 $k_i \in \mathbb{Z}^+$ ）。

有了锥奇异点后可以用Dijkstra算法连接锥奇异点和边界点得到分割线。

边界条件

- **自由边界：**边界圆的半径自由变化，参数化结果的边界形状由算法自动确定

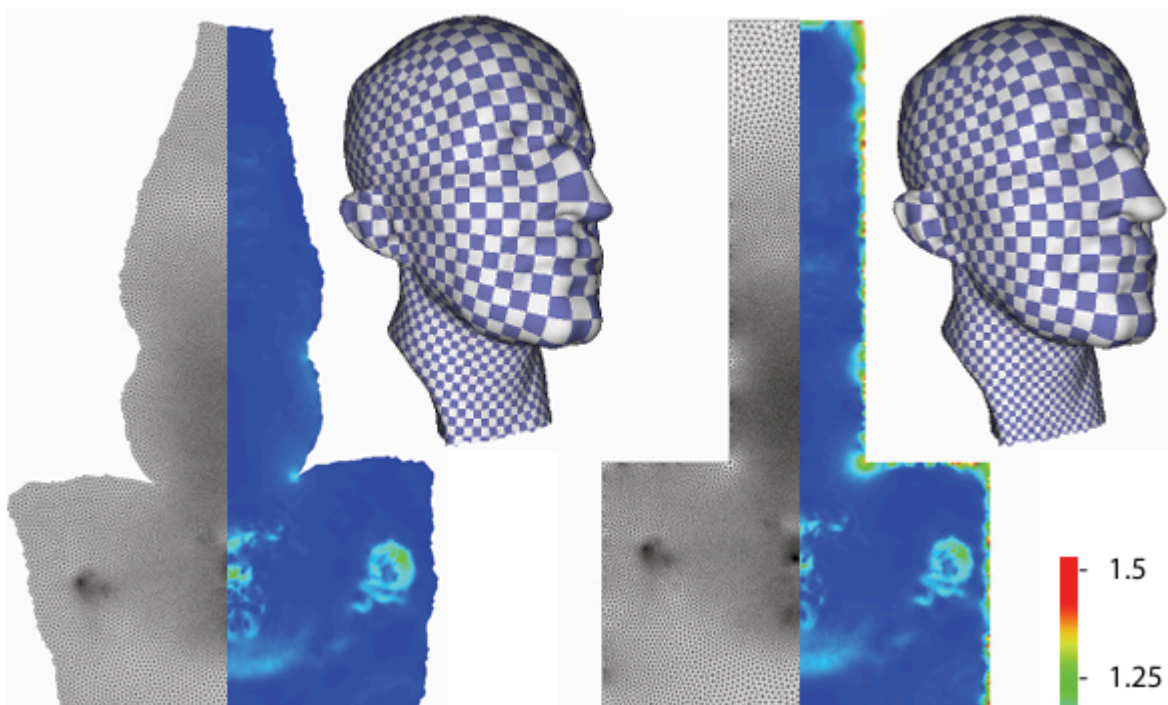
自然边界条件 (Natural Boundary Condition)：

$$\forall v_k \in V_{\text{bdy}} : \sum_{t_{ijk} \ni v_k} \hat{\alpha}_{ij}^k < 2\pi$$

- **指定边界：**边界圆满足给定的形状约束（如映射到矩形或圆形边界）

指定边界曲率条件 (Prescribed Boundary Curvature)：

$$\forall v_k \in V_{\text{bdy}} : \sum_{t_{ijk} \ni v_k} \hat{\alpha}_{ij}^k = \pi - \kappa_k$$

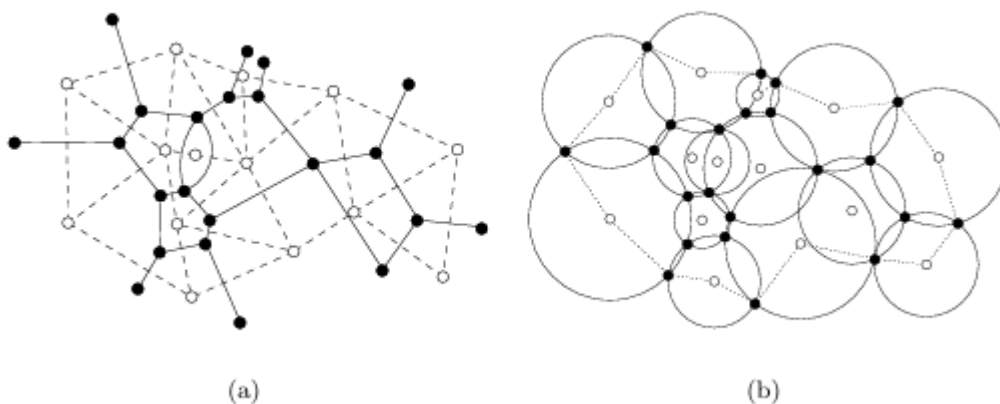


附录

A.Koebe-Andreev-Thurston (KAT) 定理

Koebe-Andreev-Thurston (KAT) 定理 是 Circle Packing 理论的核心，它给出了圆填充存在性与唯一性的保证：

每一个有限的、简单连通的平面图（无重边、无自环的平面嵌入图）都存在唯一的（在 Möbius 变换意义下）对应圆填充。



这一定理最早由 Koebe (1928) 证明，后由 Thurston (1978) 重新发现并推广。Thurston 提出了一种迭代算法来计算 Circle Packing：其核心思路是通过调整每个圆的半径，使得每个内部顶点处的“角度亏量”（即围绕该顶点的圆的夹角之和与 2π 的差，称为**离散曲率**）趋向于零。这一过程类似于曲率流，最终收敛到一个满足曲率平衡的圆填充配置。

Theorem (Rivin) — 设 Σ 为球面的多面体胞腔分解。假设对每条边 e 赋予角度 θ_e ，满足 $0 < \theta_e < \pi$ 。则存在**理想双曲多面体**，其组合结构等价于 Σ ，且每条外部边的二面角恰好为 θ_e ，**当且仅当**以下条件成立：对每个余边界为单顶点的 cocycle γ ，有 $\sum_{e \in \gamma} \theta_e \geq 2\pi$ ，等号成立 **当且仅当** γ 是该顶点的 boundary。

B.Bobenko-Springborn 变分原理的完整推导

B.1 物理直觉：为什么用变分法？

Circle Patterns 问题本质上是：给定边权值 θ_e ，求一组圆半径 $\{r_i\}$ 使得圆的相交角度恰好为 θ_e 。

这不是一个简单的代数方程——它是高度非线性的。Bobenko & Springborn (2004) 的天才之处在于发现这个问题等价于一个凸优化问题的极值点：

$$\min_{\rho} E(\rho)$$

凸性保证了：

- 解的存在性和唯一性
- 可以用牛顿迭代高效求解

B.2 能量泛函的来源：双曲几何对偶

能量泛函并非“凭空构造”，而是来自 Rivin 定理 建立的深刻对偶关系：

2D 圆图案 (Circle Patterns)	$\longleftrightarrow$	3D 理想双曲四面体
边权值 θ_e	$\longleftrightarrow$	二面角 (dihedral angle)
圆半径 r_i	$\longleftrightarrow$	四面体的某种度量参数
能量 $E(\rho)$	$\longleftrightarrow$	双曲体积

具体来说：对于每个三角形 $t = (i, j, k)$ ，三个圆的交点确定了三个夹角 $\alpha_{ij}^k, \alpha_{jk}^i, \alpha_{ki}^j$ 。在双曲空间中，这三个角正好对应某个理想双曲四面体的三个二面角，而这个四面体的体积可以用 Lobachevsky 函数 表示：

$$V_{\text{tet}} = \mathcal{L}(\alpha_1) + \mathcal{L}(\alpha_2) + \mathcal{L}(\alpha_3)$$

B.3 能量泛函的构造

将所有三角形的“体积”求和，再加上边权值的贡献项：

$$E(\rho) = \underbrace{\sum_{t \in T} \sum_{\text{angles } \alpha \in t} \mathcal{L}(\alpha)}_{\text{来自双曲体积 (第一项)}} - \underbrace{\sum_{e \in E} \theta_e \cdot \log r_e}_{\text{边权约束项 (第二项)}}$$

各项含义：

- 第一项：所有三角形对应的理想双曲四面体体积之和，由 Lobachevsky 函数给出
- 第二项：类似拉格朗日乘子项，强制每条边的相交角度等于给定的 θ_e

其中 Lobachevsky 函数 定义为：

$$\mathcal{L}(x) = - \int_0^x \log |2 \sin t| dt$$

该函数具有以下重要性质：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}'(x) &= -\log(2 \sin x) \\ \text{周期性: } \mathcal{L}(x + \pi) &= \mathcal{L}(x) \\ \text{在 } (0, \pi) \text{ 上严格凹} \end{aligned}$$

B.4 角度与半径的关系推导

在三角形 (i, j, k) 中，三边长分别为 $r_i + r_j$, $r_j + r_k$, $r_k + r_i$ (因为圆外切)。由余弦定理：

$$\cos(\alpha_{ij}^k) = \frac{(r_i + r_j)^2 + (r_i + r_k)^2 - (r_j + r_k)^2}{2(r_i + r_j)(r_i + r_k)}$$

化简分子：

$$(r_i + r_j)^2 + (r_i + r_k)^2 - (r_j + r_k)^2 = 2r_i^2 + 2r_i r_j + 2r_i r_k - 2r_j r_k$$

因此得到文档中的形式：

$$\alpha_{ij}^k = \arccos \left(\frac{r_i^2 + r_j^2 - r_k^2}{2r_i r_j} \right)$$

令 $\rho_i = \log r_i$ (取对数是为了保证 $r_i > 0$ 并改善数值稳定性)。

B.5 能量梯度计算

利用链式法则计算能量泛函关于变量 ρ_i 的偏导数：

$$\frac{\partial E}{\partial \rho_i} = \sum_{\alpha \ni v_i} \left. \frac{d\mathcal{L}}{d\alpha} \right|_{\alpha} \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial \rho_i} - \sum_{e \ni v_i} \theta_e$$

已知 $\mathcal{L}'(x) = -\log(2 \sin x)$ ，代入得：

$$\frac{\partial E}{\partial \rho_i} = - \sum_{\alpha \ni v_i} \log(2 \sin \alpha) \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial \rho_i} - \sum_{e \ni v_i} \theta_e$$

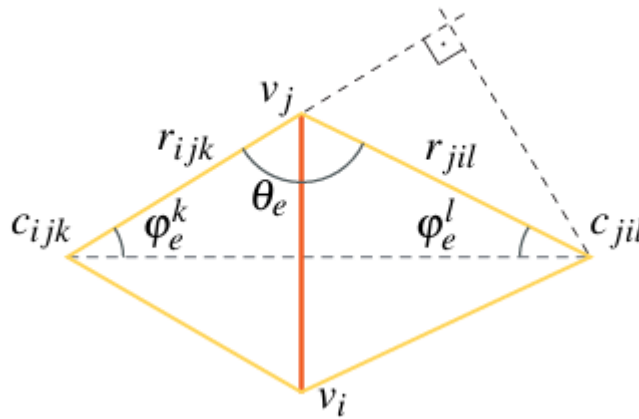
能量极小化条件 $\nabla E = 0$ 给出：

$$\forall i : K_i = - \sum_{\alpha \ni v_i} \log(2 \sin \alpha) \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial \rho_i} - \sum_{e \ni v_i} \theta_e = 0$$

即每个顶点的离散曲率为零 (对于平坦参数化)。

B.6 Kite 角度公式推导 (核心!)

观察下图中的 **Kite (风筝形) 结构**：两个共享边 $e = (v_i, v_j)$ 的相邻三角形形成一个四边形。



在这个 Kite 中：

φ_e^k : 左侧三角形在边 e 处的 kite 角

φ_e^l : 右侧三角形在边 e 处的 kite 角

θ_e : 两圆的相交角 (即边权值)

通过复杂的三角恒等变换（利用球面/双曲三角学），可以证明 kite 角度与半径比之间存在如下显式关系：

$$\varphi_e^k = f_e(x) = \text{atan2}(\sin \theta_e, e^x - \cos \theta_e)$$

其中 $x = \rho_{ijk} - \rho_{jil} = \log(r_{ijk}/r_{jil})$ 是同一顶点两侧圆半径之比的对数。

直观理解该公式：

条件	结果	解释
$e^{\Delta\rho} = 1$ （两侧半径相等）	$\varphi_e^k = \frac{\pi - \theta_e}{2}$	对称情况
$e^{\Delta\rho} > 1$	φ_e^k 增大	大圆一侧的 kite 角变大
$e^{\Delta\rho} < 1$	φ_e^k 减小	小圆一侧的 kite 角变小

对于边界边，kite 角度退化为：

$$\varphi_e^k = \pi - \theta_e$$

B.7 平坦性约束

能量极小化条件等价于以下非线性方程组：

$$\forall t \in T: \sum_{e \in t} 2\varphi_e^t = 2\pi$$

即每个三角形中三个 kite 角之和等于 2π （绕一圈）。这是实际算法中需要通过牛顿迭代求解的方程组。

B.8 物理类比与总结

整个系统可以类比为**弹簧系统**：

θ_e 是弹簧的”自然长度”

偏离自然长度时产生”恢复力”（即曲率 K_i ）

平衡位置（ $\nabla E = 0$ ）就是所求解

算法流程总结：

- 初始化半径 $\rho_i = 0$ （即所有 $r_i = 1$ ）
- 计算当前各边的 kite 角度 φ_e
- 检查平坦性约束是否满足（残差是否足够小）
- 若不满足，根据雅可比矩阵更新半径
- 迭代至收敛

B.9 算法效果对比

与 ABF算法的对比实验，Circle Pattern 方法的扭曲明显更小



参考文献

- Bobenko, A. I., & Springborn, B. A. (2004). *Variational principles for circle patterns and Koebe's theorem*. Transactions of the AMS.
- Stephenson, K. (2005). *Introduction to Circle Packing*. Cambridge University Press.
- Thurston, W. P. (1978). *The geometry and topology of 3-manifolds*.
- Rivin, I. (1994). *On geometry of ideal polyhedra: contemporary mathematics*. AMS.